

Son el mecanismo físico fundamental detrás del control de qubits y de muchas compuertas cuánticas.

Podemos ver un ejemplo donde superponemos un qubit inicial en

$|0\rangle$

y hay una diferencia de energía (ΔE) entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Si le aplicamos una microonda con frecuencia resonante

$$f = \frac{\Delta E}{h}$$

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de eje Día 141

○ ————— ○ ————— ○
Reposo de temas Día 142

Realice un repaso con ayuda de Anki de varios temas que he trabajado.

Estos son los puntos más importantes que extraje:

- Controlar el sistema es modificar su hamiltoniano con campos externos.
- Aplicar una compuerta cuántica es aplicar un pulso electromagnético controlado.
- Las compuertas físicas se implementan controlando: la frecuencia, la amplitud, la fase y la duración.
- Un qubit es un sistema real de dos niveles energía permitidos.
- El Hamiltoniano describe la energía total del sistema.
- Una compuerta es el resultado de una evolución continua dada por un Hamiltoniano en un determinado tiempo.
- La resonancia ocurre cuando la frecuencia aplicada coincide con la diferencia de energía entre los estados del sistema.

Día 143

Continuación: Oscilaciones de Rabi

Cuando el campo resonante interactúa con el sistema, el qubit comienza a intercambiar energía continuamente con la microonda.

Esto genera que el estado evolucione de forma oscilatoria:

$|0\rangle \rightarrow$ Superposición $\rightarrow |1\rangle \rightarrow$ Superposición

La probabilidad de encontrar el qubit en $|1\rangle$ cambia sinusoidalmente en el tiempo.

PERO

Si la frecuencia de la microonda NO coincide exactamente con la resonancia se generan cosas como:

- La transferencia de energía se vuelve ineficiente.
- Las oscilaciones pierden amplitud.
amplitud de la onda 5

- Aparecen errores.

En resumen, las oscilaciones de Rabi son la evolución oscilatoria del sistema cuántico de los niveles que se produce cuando un campo electromagnético resonante modifica su Hamiltoniano. Durante esta evolución, el estado rota continuamente entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, cambiando sus amplitudes y probabilidades de medición en el tiempo.

○ ————— ○ ————— ○
Dic 144

Creación de código aplicado a Rabi.

Tomando en cuenta el super interesante tema de las oscilaciones de Rabi, realice una práctica en python para poder entender mejor que era como tal.

Este código se puede definir como:

Una simulación física de

Control cuántico de un qubit
mediante oscilaciones de Rabi.

El código modela cómo un
campo electromagnético (drive)
modifica el Hamiltoniano del
sistema para producir rotaciones
coherentes en la esfera de Bloch.

Se visualizan simultáneamente
el pulso real de microondas,
el Hamiltoniano efectivo en un
marco rotante, la evolución del
estado cuántico y la probabilidad
de transición entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

○ ——— ○ ——— ○
Día fuera de eje Día 145